Physique des ondes

Chapitre O5 : Dispersion, propagation, atténuation

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 20 mars 2026

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.2.1. Dispersion et absorption	
Propagation unidimensionnelle d'une onde harmonique dans un milieu linéaire.	Identifier une analogie avec un phénomène de diffusion. Identifier le caractère linéaire d'une équation aux dérivées partielles. Établir la relation de dispersion caractéristique d'un phénomène de propagation en utilisant des ondes de la forme $\exp \pm j(kx - \omega t)$. Distinguer différents types de comportements selon la valeur de la pulsation.
Dispersion, absorption.	Associer les parties réelle et imaginaire de k aux phénomènes de dispersion et d'absorption.
Propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu non absorbant et faiblement dispersif : vitesse de phase et vitesse de groupe.	Énoncer et exploiter la relation entre les ordres de grandeur de la durée temporelle d'un paquet d'onde et la largeur fréquentielle de son spectre. Déterminer la vitesse de groupe d'un paquet d'ondes à partir de la relation de dispersion. Associer la vitesse de groupe à la propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes.

Sommaire

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit des ondes électromagnétiques par des OPPH* sous la forme d'un champ électrique complexe $\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}}_0 e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$. Ces ondes satisfont une équation d'onde différente de l'équation de d'Alembert dans les milieux conducteurs, ce qui conduit à une relation de dispersion plus complexe. Nous avons en particulier observé des phénomènes de dispersion, d'atténuation et d'absorption.

I Relation de dispersion **1**
- I.A Relation de dispersion 1
- I.B Vitesse de phase et propagation 1
- I.C Distance d'amortissement et atténuation 1

II Propagation d'un paquet d'onde **1**
- II.A Superposition de deux OPPH 1
- II.B Paquet d'onde et vitesse de groupe 2

I – Relation de dispersion

I.A – Relation de dispersion

Définition O5.1 (Relation de dispersion)

*La **relation de dispersion** est la relation $\underline{k}(\omega)$ imposée par l'équation d'onde entre le vecteur d'onde complexe $\underline{k}$ et la pulsation ω.*

I.B – Vitesse de phase et propagation

La grandeur k' intervient dans la phase $\varphi = \omega t - k'x$ de l'onde et donc caractérise sa **propagation**.

Définition O5.2 (Vitesse de phase)

*La vitesse de déplacement des plans d'onde d'une OPPH* est donnée par la **vitesse de phase***

$$v_\varphi(\omega) = \frac{\omega}{|k'(\omega)|},$$

où $k'(\omega) = \mathrm{Re}\,\underline{k}(\omega)$. Le milieu est non dispersif si $v_\varphi(\omega) = Cte$; dispersif sinon.

I.C – Distance d'amortissement et atténuation

La partie imaginaire k'' caractérise l'**atténuation** de l'onde. Le milieu est absorbant ou réfléchissant si $k'' < 0$; transparent si $k'' = 0$. On peut mettre la partie non oscillante de l'onde sous la forme

Définition O5.3 (Distance d'amortissement)

L'atténuation d'une OPPH est décrite par la **distance d'amortissement***

$$\delta(\omega) = \frac{1}{|k''(\omega)|},$$

où $k''(\omega) = \mathrm{Im}\,\underline{k}(\omega)$. Le milieu est absorbant ou réfléchissant si δ est finie ; transparent si $\delta = \infty$.

II – Propagation d'un paquet d'onde

Propriété O5.1

Une OPPH est un modèle de signal non physique, et ne peut pas transporter de l'information.

II.A – Superposition de deux OPPH

Pour transporter l'information, il est indispensable de considérer une combinaison linéaire d'OPPH. L'information peut être par exemple encodée dans les variations d'amplitude de l'enveloppe (modulation

d'amplitude) ou dans les fréquences explorées (modulation de fréquence). Pour commencer, étudions une superposition simple de deux OPPH de pulsations proches et de même amplitude,

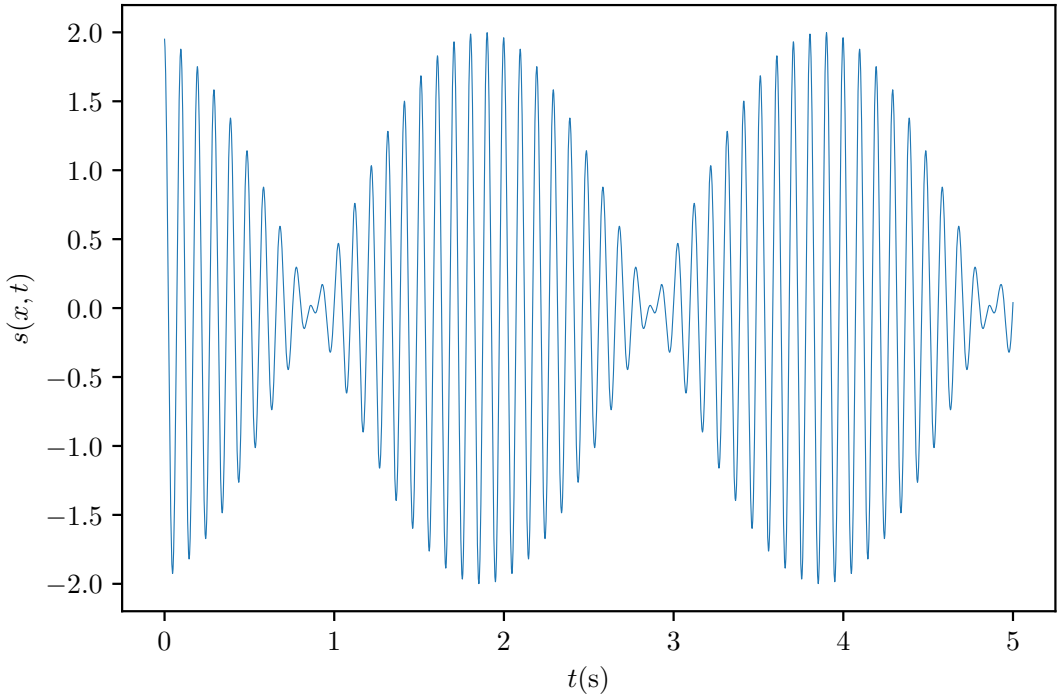

FIG. O5.1 – Exemple de phénomène de battements pour deux fréquences proches $f_1 = 10\,\text{Hz}$ et $f_2 = 10{,}5\,\text{Hz}$.

II.B – Paquet d'onde et vitesse de groupe

Une superposition d'OPPH complexes d'amplitudes $\tilde{s}_i$, de pulsations ω_i, et de vecteurs d'onde $k_i = k(\omega_i)$ donnés par la relation de dispersion, s'écrit

Définition O5.4 (Paquet d'onde)

On appelle ***paquet d'onde*** *la superposition continue d'une infinité d'OPPH, d'expression*

$$\underline{s}(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{s}}(\omega) \mathrm{e}^{i(\omega t - k(\omega)x)} \mathrm{d}\omega,$$

où $k(\omega)$ et ω sont reliés par la relation de dispersion et $\underline{\tilde{s}}(\omega)$ est l'amplitude spectrale.

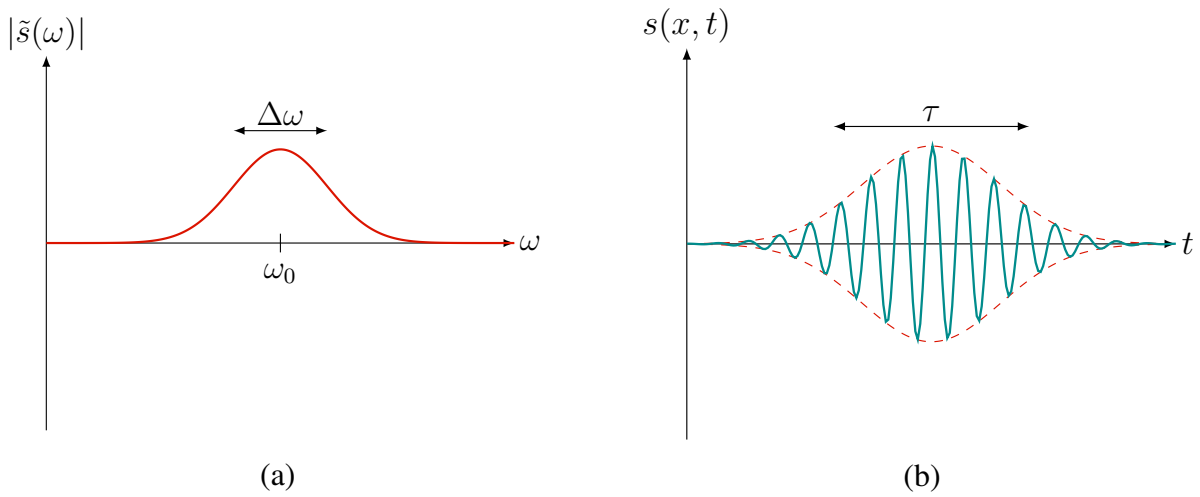

FIG. O5.2 – Pquet d'onde. (a) Norme de l'amplitude spectrale $\tilde{s}(\omega)$ d'un signal typique en fonction de la pulsation ω. Tout signal physique a une extension en pulsation finie $\Delta\omega$. (b) Signal temporelle associé $s(x,t)$ (en bleu). Les oscillations rapides (porteuse) sont déterminés par la pulsation moyenne ω_0. L'enveloppe a une extension temporelle typique $\tau = 1/\Delta\omega$. La dépendance spatiale de $s(x,t)$ est déterminée par la relation de dispersion $k(\omega)$.

Définition O5.5 (Vitesse de groupe)

*On appelle **vitesse de groupe** d'une OPPH de relation de dispersion $\omega(k)$ la grandeur*

$$v_{\mathrm{g}}(\omega) = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}.$$

Propriété O5.2

*Un paquet d'onde se propageant dans un milieu **faiblement dispersif** se comporte comme une **porteuse** de pulsation ω_0 modulée par une **enveloppe** de largeur spectrale $\Delta\omega$.*

- *La porteuse est une onde progressive se déplacant à la vitesse de **phase** $v_\varphi(\omega_0) = \frac{\omega_0}{k_0}$.*
- *L'enveloppe est une onde progressive se déplacant à la vitesse de **groupe** $v_g(\omega_0) = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\Big|_{\omega=\omega_0}$.*

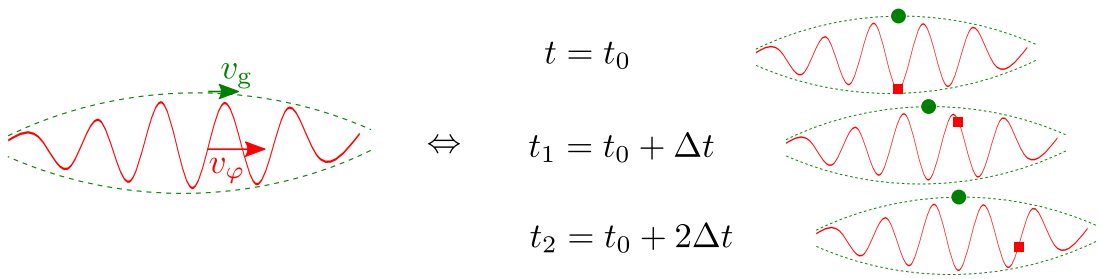

FIG. O5.3 – Propagation d'un paquet d'onde (le temps augmente de haut en bas) où la vitesse de phase (celle d'une fréquence particulière du paquet d'onde, matérialisée par le déplacement du carré rouge) diffère de la vitesse de groupe (celle de l'enveloppe, matérialisée par le déplacement du rond vert). Sur cet exemple, $v_\varphi = 2v_{\mathrm{g}}$.

Exemples et expériences

Exemple O5.1 : Dispersion dans un plasma

Déterminer la vitesse de phase dans un plasma à haute fréquence $\omega > \omega_p$, de relation de dispersion

$$k(\omega) = \pm\frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}. \tag{1}$$

Solution

Exemple O5.2 : Atténuation dans un plasma

Déterminer la vitesse de phase dans un plasma à basse fréquence $\omega < \omega_p$, de relation de dispersion

$$k(\omega) = \pm i\frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c}. \tag{2}$$

Solution

Exemple O5.3 : Vitesse de groupe dans un plasma

Déterminer la vitesse de groupe dans un plasma (relation de dispersion $\omega^2 = \omega_\mathrm{p}^2 + c^2k^2$) pour $\omega > \omega_p$.

Solution

Exemple O5.4 : Représentation spatiale d'un paquet d'onde

Nous avons représenté le paquet d'onde dans le domaine temporelle à l'aide des fonctions porteuse $f(t)$ et enveloppe $S(t)$. On considère ici un paquet d'onde caractérisé par la relation de dispersion $\omega(k)$ avec k réel et d'amplitude spectrale $\underline{\tilde{a}}(k)$ en vecteur d'onde. On suppose que le milieu est faiblement dispersif autour d'un vecteur d'onde moyen k_0. Montrer que le paquet d'onde se met sous la forme

$$\underline{s}(x,t) \simeq g(x - v_\varphi t)A(x - v_g t), \tag{3}$$

où $g(x - v_\varphi t)$ est la porteuse et l'enveloppe $A(x - v_g t)$ est à écrire comme une intégrale sur k.

Solution